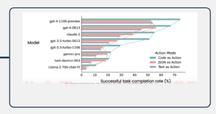
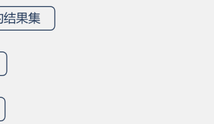
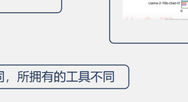
- AIAgent
  - 如何评估流程
    - 1、端到端评估
      - 衡量整个智能体的输出质量
        - 1、快速建立一个粗糙的系统，观察系统在哪些方面没达到预期
        - 2、对重要输出进行改进，设置一个小的评估集，然后调整提示词、尝试不同算法
    - 2、组件级评估
      - 评估智能体流程中某一步的输出质量
        - 对于大模型的组件，有以下提升方法
          - 1、优化提示词 如添加更详细的提示词； 使用（few-shot prompting），也就是在提示中加入一到多个输入和期望输出的具体示例；
          - 2、尝试不同的LLM
          - 3、某一步骤太复杂，可以把任务拆分成更小的步骤，或者拆分成生成步骤和反思步骤
          - 4、尝试对模型进行微调（开发和时间成本更高）
        - 如何培养大模型直觉（哪个模型适合做什么功能）
          - 1、多尝试不同模型
            - 有一套个人评测标准也很重要
          - 2、多阅读提示词，前沿项目以及优秀的开元项目
          - 3、在工作流中使用不同的模型
  - 构建智能体设计模式
    - 1、反射
      - 通过反射提示优化输出结果，将输出结果作为信息再次放到LLM中，能显著提高准确性 如果有一系列检查规则，那么会更好的帮助LLM优化输出
      - 反射流程的评估方法
        - 客观评估
          - 通过预先给出问题以及标准答案判断不反射以及加入反射之后得到结果的正确率评估
        - 主观评估
          - 没有标准答案，不是非黑即白的情况。可以给出明确的评价标准，让大模型进行评分
        - 如何显著提升反射效率?
          - 通过添加外部反馈，可以对agent性能做大幅提升。
    - 2、工具使用
      - LLM实现函数调用
        - 1、告诉LLM创建了一个工具，告知工具特定格式。
        - 2、当LLM确定需要调用工具时，会生成特定输出，告诉特定程序（LangChain）需要为LLM调用函数
        - 3、特定程序调用函数，获得输出，将输出结果返回给LLM
      - MCP(The Model Context Protocol)模型上下文协议
    - 3、规划
      - 误差分析与确定后续步骤优先级
        - 专业术语
          - 追踪：Agent中间环节输出的结果集
          - 跨度：单个环节输出的结果
        - 系统的统计哪个环节常出问题，可以使用表格记录
        - 错误分析可以帮助确定努力方向，可以极大提升系统效率，专注于最常出问题的环节
      - 延迟、成本优化
        - 延迟
          - 构建代码
          - 分析
            - 构建过程中，手动检查部分输出以及阅读轨迹
            - 系统逐渐完善后，构建评测集，准备小型数据集，用来计算指标，评估端到端性能
            - 系统进一步成熟后，做系统化分析，比如进行错误分析，逐步检查每个组件
          - 构建与分析来回切换，成熟的团队应该也要较为关注分析，有很多工具能够帮助分析轨迹
        - 成本优化
          - 只需要记录每一步的成本和延时就能为应该优先优化哪些组件提供依据
      - 让LLM使用软件代码表达方案，直接执行 的规划效果 要优于让LLM用JSON/XML表达方案，而这两种又优于让大模型用文字表达方案
      - 

    - 4、多智能体协作
      - 为什么需要多智能体?
        - 每个智能体赋予的角色不同，所拥有的工具不同
      - 智能体协作方式
        - 1、线性流程协作
        - 2、层级规划模式
          - 单层级：所有智能体与经理智能体沟通，由经理智能体进行流程扭转
          - 进阶层级规划：每个职员智能体下还有多个子智能体，与职员智能体沟通，负责更细分的任务
        - 3、全员沟通互连（All-to-all）
          - 更具挑战性的智能体协作方式，每个成员都可以相互沟通
    - 5、Agent知识图谱
      - 1、什么是知识图谱?
        - 知识图谱是一种数据库，用节点表示信息
          - 

            - 左侧米色为结构化数据，左侧第二列为领域图谱，由结构化数据转变而来。可以使用模式匹配查询结构化数据
            - 右侧的markdown文件是非结构华数据，查询和导入方式不同。非结构化数据叫词汇图谱 词汇图谱表示原始文本数据以及围绕文本的结构信息
        - 知识图谱方便把结构化数据和非结构化数据结合起来
          - 结构化图谱和非结构化图谱使用主题图谱(subject graph)的部分连接。 主题图谱包含了我们从数据块中提取的主题或实体。
            -

              主题图谱包含主谓宾结构 如 某人 喜欢某物 如果某物是在结构化数据中存在的实体，那么我们就能将文本中提取的实体 通过主题图谱关联到结构化数据
      - 2、多智能体系统的架构
        - 
          多智能体系统就是多个智能体协同合作 智能体通常会以某种层级结构排列，顶层智能体负责整体管理流程
        - 知识图谱智能体的部分功能，重点关注执行知识图谱构建的子智能体 学习如何使用Google的ADK构建智能体的基础知识
        - 了解什么是记忆，以及如何使用它记录关键信息
        - 定义一些工具
        - 在前图中，Knowledge Graph Agent负责整体引导用户了解系统能力的智能体 负责介绍智能体实现的功能，帮助用户理解这里可以实现的工作流程——从知识图谱构建一直到图谱检索 本质上是对话性智能体，不负责任何实际工作
        - 真正管理具体工作流的是Structed Data Agent、Unstructed Data Agent、GraphRAG Agent
          - Structed Data Agent
            - User Intent Agent 用户意图智能体 对话智能体，协助用户阐明数据导入的目标
            - File Suggestion Agent 工具智能体，参考用户意图智能体确定的方向和目标，查看可用的数据文件。分析和建议关联的CSV文件
            - Schema Proposal Agent 接收File Suggestion Agent的文件列表 模式提议智能体，由一对以批判模式组成的智能体，其中一个负责提出模式建议方案，另一个提出批评，自我批判。输出优质图谱模式。
            - 最终的输出就是图谱结构计划
          - Unstructed Data Agent
            - User Intent Agent
            - File Suggestion Agent
            - Entity&Fact Type Proposal Agent 两个专门的智能体分析文本并识别实体，也就是文中出现的人、物、地点；同时还要识别文中描述的这些实体的事实 这个智能体的目标是找出可以提取那些事实，不是直接提取，而是描述可能性
            - Knowledge Extration Plan 知识抽取计划
          - Knowledge Graph Construction Tool
            - 结合前两步的结果，就可以给出所需的规则，根据规则完成提取和构建的工作
    - 6、构建智能体
      - Goole ADK